

כפל פולינומים

פולינום: $P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i$ (דרגה $n-1$). איך נייצג?

ייצוג מקדמים

$$(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$$

ייצוג נקודות

דוגמה: $P(x) = 4x - 2$ - עובר דרך $(0, -2)$ ו $(\frac{1}{2}, 0)$

טענה

יהי P פולינום מדרגה $n-1$, אז כל n נקודות (שונות) מגדירות את P .

$$\{(x_i, P(x_i))\}_{i=0}^{n-1}$$

כפל פולינומים

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \quad \text{קלט}$$

$$Q(x) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i$$

$$PQ(x) = \sum_{i=0}^{2n-2} c_i x^i \quad \text{פלט}$$

$$c_j = a_0 b_j + a_1 b_{j-1} + \dots + a_j b_0$$

סיבוכיות

בבעיה עם ייצוג מקדמים, על ידי חישוב ישיר, לוקח $O(n^2)$

ומה קורה בייצוג לפי נקודות?

$$P(x) : (0, -3), (1, 12), (-1, -4)$$

$$Q(x) : (0, -2), (1, 2), (-1, -6)$$

ניתן להכפיל את הנקודות ב $O(1)$ לכל נקודה ו $O(n)$ לכל הפולינום:

$$PQ(x) : (0, 6), (1, 24), (-1, 24)$$

בעיה - אין לנו מספיק נקודות, שכן הדרגה של הפולינום גדלה. ניתן אמנם למצוא עוד נקודות, אבל זה מסובך כאשר יש לנו ייצוג נקודות.

חישוב נקודה ע"י מקדמים

$$P(x) = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$$

$$P(x_0) = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots$$

אפשר לחשב נקודה ב $O(n)$ אם במקום לחשב את x^i מחדש לכל איבר, שומרים את הערך הקודם ומבצעים $x^{i-1}x$. זה בעצם ייצוג הורנר:

$$(((a_{n-1}x + a_{n-2})x + a_{n-3})x + \dots) + a_0$$

זמן לחישוב נקודה ע"י המקדמים: $O(n)$.

שילוב של שתי השיטות

נקבל בייצוג של מקדמים, נעביר לייצוג נקודות, נכפיל, ונחזיר לייצוג מקדמים. החישוב של כל נקודה הוא $O(n)$, ויש לנו n נקודות בכל פולינום - כלומר ההמרה לוקחת $O(n^2)$. כדי לייעל את התהליך, נרצה לא לחשב כל נקודה בנפרד. אנחנו יכולים לבחור איזה n נקודות שאנחנו רוצים, ולכן נרצה לבחור את הנקודות בצורה מתוככמת, כך שהן יהיו תלויות אחת בשניה.

המרת הפולינום

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \quad \text{קלט}$$

$$x_0, \dots, x_{n-1} \quad \text{פלט } P(x_0), \dots, P(x_{n-1}) \text{ עבור}$$

נרצה לחלק איכשהו את הבעיה לשניים. נפריד את הפולינום למקדמים הזוגיים והאי זוגיים:

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i = \sum_{i=0}^{n/2-1} a_{2i} x^{2i} + \sum_{i=0}^{n/2-1} a_{2i+1} x^{2i+1} = \sum_{i=0}^{n/2-1} a_{2i} (x^2)^i + x \sum_{i=0}^{n/2-1} a_{2i+1} (x^2)^i$$

נגדיר שני פולינומים חדשים:

$$PE(y) = \sum_{i=0}^{n/2-1} a_{2i} y^i$$

$$PO(y) = \sum_{i=0}^{n/2-1} a_{2i+1} y^i$$

$$P(x) = PE(x^2) + xPO(x^2)$$

בעיה - צריך לחשב את זה עבור n נקודות. נרצה להיפטר מחלק מהנקודות. נבדוק עבור $-x$:

$$P(-x) = PE(x^2) - xPO(x^2)$$

כלומר אם נחשב את $P(5)$, אז $P(-5)$ הוא (כמעט) חינום, שכן כבר יש לנו את $PE(5^2)$, $PO(5^2)$.
לכן נרצה לקחת נקודות $x_0, x_1, \dots, x_{n/2-1}, -x_0, -x_1, \dots, -x_{n/2-1}$
נסמן ב- $T(n)$ את הזמן לחישוב פולינום מדרגה $n-1$ על n נקודות:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn = \theta(n \log n)$$

אבל יש בעיה - לא בטוח שאפשר לבצע את הרקורסיה.
נתבונן בשלב הראשון של הרקורסיה: רוצים לחשב את PE, PO על $x_0^2, x_1^2, \dots, x_{n/2-1}^2$.
רוצים שהם יהיו מהצורה $(x_0^2), (x_1^2), \dots, (x_{n/4-1}^2)$ כלומר נרצה $x_0^2, x_1^2, \dots, x_{n/4-1}^2, -(x_0^2), -(x_1^2), \dots, -(x_{n/4-1}^2)$.
ש $x_{n/4}^2 = -(x_0^2)$ נצטרך להשתמש במרוכבים, ולבחור:

$$x_0, \dots, x_{n/4-1}, ix_0, \dots, ix_{n/4-1}, -x_0, \dots, -x_{n/4-1}, -ix_0, \dots, -ix_{n/4-1} - 2$$

ואפשר להמשיך ככה עוד שלבים(בשלב הבא נכפיל את החצי השני ב- $\sqrt{i}$ וכן הלאה).

$$PE(x^2) = \sum_{j=0}^{n/2-1} a_{2j} (x^2)^j$$

$$PE(x^2) = PEE(x^4) + x^2PEO(x^4)$$

את PEE נחשב על $x_0^4, x_1^4, \dots, x_{n/4-1}^4$

$$PEE(x^4) = PEEE(x^8) + x^4PEEE(x^8)$$

את $PEEE$ נחשב על $x_0^8, \dots, x_{n/8-1}^8$, ונרצה ש $x_{n/8-1}^4 = -(x_0^4)$ וכן הלאה.
בשביל למצוא את כל ה- x ים, נשתמש בשורש היחידה.

הגדרה

ω יקרא שורש פרימיטיבי ה- n של 1 אם:

$$\omega^n = 1 \quad (\text{א})$$

$$\forall 1 \leq j \leq n-1 \quad w^j \neq 1 \quad (\text{ב})$$

השורש הפרימיטיבי ה-2: -1
השורש הפרימיטיבי ה-4: i
השורש הפרימיטיבי ה-8: $\sqrt{i}$

טענה

אם ω הוא השורש הפרימיטיבי ה- n של 1 אז ω^2 הוא השורש הפרימיטיבי ה- $n/2$ של 1.

הוכחה

$(\omega^2)^{n/2} = \omega^2 \omega^n = 1$ כי ω שורש פרימיטיבי ה- n של 1.

עבור $j < n/2$ נקבל $2j < n$ $(\omega^2)^j = \omega^{2j} \neq 1$

לכן

נבחר לבעיה שלנו את הנקודות $\omega^0, \omega^1, \dots, \omega^{n-1}$ כאשר ω השורש הפרימיטיבי ה- n של 1 בתור הנק' $x_0, \dots, x_{n-1}$

טרנספורם פורייר המהיר (FFT) Fast Fourier Transform

כאשר $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ הם מקדמי הפולינום, מתקיים:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{n-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^{2 \cdot 2} & \dots & \omega^{(n-1) \cdot 2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(1) \\ P(\omega) \\ P(\omega^2) \\ \vdots \\ P(\omega^{n-1}) \end{pmatrix}$$

למרות שאפשר לחשב את ω מתוך n , נעביר אותו בכל זאת לפונקציה. כמו כן נשים לב שיש לנו שתי סוגים של חלוקות - את המקדמים מחלקים כל פעם לזוגיים ואי זוגיים, ואת הנקודות לראשונות ואחרונות:

$\text{FFT}(n, a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, \omega)$

if $n=1$

return a_0

else

$\text{PE} \leftarrow \text{FFT}\left(\frac{n}{2}, a_0, a_2, a_4, \dots, a_{n-2}, \omega^2\right)$

$\text{PO} \leftarrow \text{FFT}\left(\frac{n}{2}, a_1, a_3, a_5, \dots, a_{n-1}, \omega^2\right)$

for $j=0$ to $\frac{n}{2}-1$

```

P[j]=PE[j]+ωjPO[j]
P[ $\frac{n}{2}+j$ ]=PE[j]-ωjPO[j]
return P

```

זמן

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn = \theta(n \log n)$$

חזרה לייצוג מקדמים

לאחר שהמרנו לייצוג נקודות והכפלנו את הנקודות, נרצה להחזיר את הפולינום לייצוג מקדמים.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \dots & \omega^{n-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^{2 \cdot 2} & \dots & \omega^{(n-1) \cdot 2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{n-1} & \omega^{2(n-1)} & \dots & \omega^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(1) \\ P(\omega) \\ P(\omega^2) \\ \vdots \\ P(\omega^{n-1}) \end{pmatrix}$$

$$F\bar{a} = \bar{p}$$

נשים לב ש F היא מטריצת וונדרמונדה, ולכן היא הפיכה, ולכן אפשר לקבל חזרה את ווקטור המקדמים ע"י חישוב:

$$\bar{a} = F^{-1}F\bar{a} = F^{-1}\bar{p}$$

עדיין - צריך למצוא דרך מהירה לחשב את F^{-1}

$$F_{ij}^{-1} = \frac{1}{n}(\omega^{-ij}) \quad \text{טענה}$$

$$(F \cdot F^{-1})_{ij} = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{ik} \frac{1}{n} \omega^{-kj} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{k(i-j)} \quad \text{הוכחה}$$

$$(FF^{-1})_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} 1 = 1 \quad i = j \quad \text{נבדוק מקרה}$$

מקרה $i \neq j$ נקבע $c = i - j$.

$$(FF^{-1})_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kc} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\omega^c)^k = \frac{1}{n} \left(\frac{1 - (\omega^c)^n}{1 - \omega^c} \right) = 0$$

נקבל ש:

$$\frac{1}{n} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \frac{1}{\omega} & \frac{1}{\omega^2} & \cdots & \frac{1}{\omega^{n-1}} \\ 1 & \frac{1}{\omega^2} & \frac{1}{\omega^{2 \cdot 2}} & \cdots & \frac{1}{\omega^{(n-1) \cdot 2}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \frac{1}{\omega^{n-1}} & \frac{1}{\omega^{2(n-1)}} & \cdots & \frac{1}{\omega^{(n-1)(n-1)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(1) \\ P(\omega) \\ P(\omega^2) \\ \vdots \\ P(\omega^{n-1}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{n-1} \end{pmatrix}$$

נשים לב שזו בדיוק אותה מטריצה כמו F - פשוט מחלקים ב n וכל ω הופך ל $\frac{1}{\omega}$ (שהוא גם שורש פרימיטיבי). לכן מריצים $FFT\left(n, P[0], P[1], \dots, P[n-1], \frac{1}{\omega}\right)$ ומחלקים את התוצאה ב n .